GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
20ª CRE- PALMEIRA DAS MISSÕES
COLÉGIO ESTADUAL Dr. DORVALINO LUCIANO DE SOUZA CERRO GRANDE - RS
ENSINO MÉDIO NOTURNO

A DOCE SABEDORIA MELIPONÍCOLA

TURMA 2º ANO NOTURNO - 22
Professores Orientadores: Andiara Zandoná, Simone Marcolan e

Alberto Moi Cerro Grande, Maio de 2023

SUMÁRIO

1- Apresentação
2- Justificativa
3- Objetivos
3.1 Objetivo geral
3.2 Objetivos específicos
4- Referencial Teórico
5 - Relatório das atividades
6- Resultados Estimados
7- Referência
8- Anexos

1. Apresentação

O Projeto "Doce sabedoria meliponícola", é ideia de alguns professores após o conhecimento da atividade da meliponicultura - o cultivo de abelhas sem ferrão.

O projeto foi inscrito no início de 2022, através do CNPJ do CPM do Colégio Estadual Dr. Dorvalino Luciano de Souza.

Durante o decorrer do ano de 2022, trabalhou-se na implantação do meliponário. O recurso investido pelo Sicredi dá extrema importância para essa atividade e possibilita a aquisição de máquinas e equipamentos para que o processo todo seja desenvolvido dentro da escola.

É um projeto que surge da necessidade e da preocupação que a escola possui em cuidar do meio ambiente, da sustentabilidade e em aproveitar os recursos que o próprio colégio tem para que se possa desenvolver essa cultura com os estudantes.

O projeto se desenvolveu em um galpão que estava sendo utilizado como estoque da escola. Foi feita a limpeza e a manutenção desse local com auxílio da cooperativa Sicredi (substituição de telhado, rede elétrica, entre outras coisas que foram desenvolvidas). Há busca de parceria com entidades privadas do município de Cerro Grande para isso, construindo a parte interna deste local - instalação de máquinas, bancadas, pia, tudo aquilo que fornece auxílio para o desenvolvimento de uma atividade prática com qualidade e segurança

2. JUSTIFICATIVA

Esta pesquisa orientou as atividades do Ensino Médio Noturno no segundo semestre do ano letivo de 2022 e no primeiro semestre de 2023. Sua importância se justifica por ampliar o conhecimento dos educandos sobre a natureza, tendo em vista o papel fundamental que as diversas espécies de abelhas têm para o meio ambiente. Sabendo-se da relevância do assunto, decidiu-se pesquisar sobre esse tema e, a partir da pesquisa, o meliponário no colégio Dr. Dorvalino Luciano de Souza foi tomando forma.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Compreender como ocorre a produção de mel das abelhas sem ferrão.

3.2 Objetivos específicos

- Entrevistar meliponicultores da comunidade escolar;
- Estudar materiais teóricos que informem sobre as espécies de abelhas sem ferrão que se adaptam à região sul do país;
- Aprender a construção de iscas a partir de garrafa PET;
- Compreender como produzir o atrativo para colocar nas iscar bem como os melhores locais e épocas para distribuí-las;
- Entender como se faz uma caixa para abrigar os enxames, suas diversas formas e dimensões de acordo com as espécies;
- Transformar o antigo depósito do Colégio Estadual Doutor Dorvalino Luciano de Souza em uma oficina para produzir as caixas que abrigarão os enxames e, posteriormente, comercializá-las.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

Vivendo em sociedade consumista e capitalista brasileira, há que se pensar em formas de reduzir impactos ambientais e colaborar para a formação de indivíduos mais conscientes do seu papel na formação das comunidades e de como podem influenciar as futuras gerações com suas ações no presente.

O tema "Abelhas-sem-ferrão" ou *Meliponina*, tem despertado o interesse individual e coletivo por tratar de espécies que são fundamentais quando se trata da polinização e, por consequência, da preservação do meio ambiente.

Importante mencionar o artigo "Abelhas sem ferrão: muito mais que uma importância econômica", publicado na revista *Natureza online,* de 2012, no qual os autores Wagner Pereira Silva1 e Joicelene Regina Lima da Paz comentam que:

> Também são conhecidas como "abelhas indígenas" ou "abelhas nativas" em virtude da criação dos indígenas, realizada por muitos séculos . Sendo por este motivo, a razão com que muitas das denominações científicas desse grupo de abelhas sejam de origem linguística indígena, o tupi (p. 147).

Esse assunto é abordado no artigo "Abelha sem ferrão", publicado em 30 de agosto de 2020:

> A meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão (também chamadas de nativas ou indígenas). Além de permitir a produção de diversos tipos de mel, a atividade ainda contribui para a conservação das diferentes espécies de abelhas e para ampliar os serviços de polinização de plantas, inclusive de muitas culturas agrícolas. A criação de abelhas sem ferrão já era realizada em diversas localidades no Brasil, muito antes da chegada da Apis mellifera no século XIX.

A informação acima, pode ser complementada com o artigo "Criação de abelhas-sem-ferrão", publicado em meio eletrônico pela EMBRAPA (2017, p.2): "São 52 gêneros e mais de 300 espécies identificadas com distribuição registrada para América do Sul, América Central, Ásia, Ilhas do Pacífico, Austrália, Nova Guiné e África".

Ainda no mesmo artigo, destaca-se o papel das melíponas para a preservação ambiental, pois são "responsáveis pela polinização de 30% das espécies da Caatinga e Pantanal e até 90% das espécies da Mata Atlântica" (EMBRAPA, 2017, p. 2). Lembrando que, há risco para a fauna e a flora

caso elas desapareçam.

Pensando nesses aspectos, os autores Wagner Pereira Silva1 e Joicelene Regina Lima da Paz destacam que:

> Alguns estudos em desenvolvimento em formações florestais vêm indicando esse caráter de importância dos meliponíneos, especialmente porque, em busca de recursos florais, as abelhas visitam um espectro diversificado de flores, transportando involuntariamente grãos de pólen, garantindo assim a reprodução das espécies vegetais. Especialmente para os meliponíneos, que podem forragear nos estratos de bosque e sub bosque de uma vegetação, a depender da espécie (2012, p.148).

Além disso, o mesmo artigo faz referência à aceitação do mel de abelhas-sem-ferrão, pois apresenta "grande valor cultural" e é muito utilizado para fins terapêuticos, já que possui qualidades medicinais. "Geoprópolis, pólen e cera, apresentam grande potencial como alternativa para auxiliar no sustento em pequenas propriedades rurais" (EMBRAPA, 2017, p.2):

> O mel das abelhas-sem-ferrão tem uma composição físico-química diferente do mel de Apis mellifera, o que lhe confere características de sabor, cor e odor diferenciados e que variam de acordo com a espécie de abelha criada e a florada da região. Quanto menor o tamanho da abelha e do ninho, menor a produção de mel. Para a produção de mel como a Uruçu (*Melipona scutellaris*), a Tiúba (*Melipona fasciculata*), a Jandaíra (*Melipona subnitida*), a uruçu-cinzenta (*Melipona manaosensis*), a Mandaçaia (*Melipona quadrifasciata anthidioides*) e a Jataí (T*etragonisca angustula*) (EMBRAPA, p.2).

Entretanto, é importante destacar que, durante muito tempo, o mel das melíponas foi extraído de maneira incorreta e isso prejudicou a proliferação das espécies:

> No decorrer do tempo, a exploração predatória cedeu espaço para a meliponicultura, que além de permitir a produção de diversos tipos de mel, ótima ferramenta de desenvolvimento sustentável.O Brasil conta com aproximadamente 250 espécies de abelhas sem ferrão descritas.Elas também contribuem para a polinização de plantas utilizadas na alimentação humana, como café, tomate, berinjela, urucum, coco, morango, goiaba, cupuaçu, açaí, camu-camu, entre outras, melhorando o rendimento e a qualidade dos frutos e sementes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS ESTUDOS DAS ABELHAS, 2020).

Devido à falta de informação quanto ao manejo dos enxames, torna-se necessário cada vez mais estudar as abelhas-sem-ferrão, bem como seu habitat, formas de alimentação, organização das colmeias e hábitos. Assim, será possível contribuir com o meio ambiente

bem como com a

preservação dessas espécies que são de suma importância para a polinização e, como consequência, têm papel fundamental para o meio ambiente.

Pensando em todos esses aspectos relacionados aos hábitos das melíponas, a seção seguinte deste trabalho tratará dos ninhos - suas dimensões e organização para que o enxame possa se instalar e sobreviver nas condições oferecidas.

4.1 ESPÉCIES E PARTICULARIDADES

Buscando tratar das características de cada espécie, pretende-se abordar, nesta seção, alguns aspectos fundamentais, tais como: ninho, hábitos, alimentação e tamanho de ninho isca para capturar as espécies.

A partir das informações da EMBRAPA (2017, p. 3), “Os ninhos das abelhas-sem-ferrão são, em geral, construídos em ocos de árvores, ninhos abandonados de cupins e formigas, fendas em rochas, cavidades de solo ou, ainda, em ninhos expostos”.

Quanto à entrada dos ninhos, sua formação pode variar, incluindo materiais como cera, barro, resina ou uma mistura deles. A EMBRAPA também esclarece que cada espécie possui características diferentes em relação ao “padrão de arquitetura e ornamentação” ajudando na identificação das colméias.

No mesmo artigo, há destaque para a forma como o alimento é armazenado - “em potes circulares ou ovais. Construídos de cerume, ficam dispostos ao redor da área de cria” (EMBRAPA, 2017, p. 7)

É importante também tratar da organização da colméia no que diz respeito a como as abelhas se organizam e trabalham:

> As fezes, pedaços de abelhas e larvas mortas são acumulados no depósito de detritos ou lixeira, que periodicamente são esvaziados pelas operárias. A população dos ninhos varia entre 100 e 100.000 indivíduos, de acordo com a espécie. A colônia é constituída de uma rainha, alguns zangões e as operárias. A função do macho é reprodutiva. Entretanto, em algumas espécies, os machos podem produzir cera e regular a temperatura do ninho (EMBRAPA, 2017, p. 7-8).

Sabe-se que de acordo com o espaço geográfico, varia a possibilidade de adaptação de

cada espécie. No estado do Rio Grande do Sul, há algumas espécies que são mais facilmente adaptáveis,

levando em consideração que no estado há meses de frio rigoroso e, nesse sentido, é preciso atenção redobrada com as colméias para que não haja invasão de pragas ou falta de alimento para as abelhas. Nos ninhos de diversas espécies de abelhas-sem-ferrão, pode haver contaminação por pragas: "Os principais inimigos naturais das abelhas-sem-ferrão são os forídeos, diversas espécies de formigas e a mosca Hermetia illucens (Diptera, Stratiomyidae). O ataque de outras espécies de abelhas também é muito prejudicial" (EMBRAPA, 2017, p. 24).

Pensando nisso, busca-se, na seção seguinte, descrever algumas espécies e suas principais características, pensando, a partir das leituras, nas espécies que mostraram melhor adaptação ao estado do Rio Grande do Sul[1]:

Guaraipo, guaraipo*:*

A Guarupu (*Melipona bicolor*) é uma abelha social da subfamília dos meliponíneos, de ampla distribuição brasileira. Também é conhecida pelos nomes de Fura-Terra, Garapu, Graipu, Guaraipo, Guarapu e Pé-de-Pau. Essa espécie é muito mansa, proporcionando um fácil manejo. A Guarupu apresenta poliginia, isto é, mais de uma rainha no mesmo ninho, o que é raro entre as abelhas sem ferrão.

Essa espécie é muito rústica, mas com o fator hormonal em destaque. Necessita de lugares sombreados e alimentação, em igual proporção de água e açúcar.

Morfologia

A *Melipona bicolor* atinge até 9 mm de comprimento e possui coloração preta com a cabeça manchada de amarelo, construindo ninhos em árvores ocas, especialmente na base, e produz mel apreciado.

Ocorrência

[1] As informações abaixo, acerca das espécies que melhor se adaptam ao Rio Grande do Sul, foram retiradas do site Cursos CPT. Disponível em:<https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodeabelhas/artigos/abelhas-sem-ferrao-guarupu-melipona bicolor>. Acesso: 15/06/2023.

A abelha *Guarupu* é encontrada no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. A Guaraipo da Região Sul é a *Melipona bicolor* schencki ou Guaraipo Negra e está incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção.

As rainhas da *Melipona bicolor*

Na espécie de abelhas Guaraipo, há mais de uma rainha na colônia. Nem todas as operárias são irmãs, algumas são primas ou exibem outro grau de parentesco, visto que as múltiplas rainhas tendem a ser mães e filhas ou irmãs. Em compensação, para reforçar os laços familiares, cada rainha parece cruzar com apenas um macho, isto garante a manutenção de sua genética.

A organização social típica da Guaraipo são colônias com 2 ou 3 rainhas e, às vezes, até 4 ou 5. Já se viu essa característica esporadicamente em outras espécies, mas não como padrão da espécie. Ninhos comandados por mais de uma rainha são um traço mais comum em colônia de Vespas e de Formigas.

Outro dado surpreendente da Guaraipo: as rainhas convivem em tranquilidade, sem grandes disputas, em um mundo onde a partilha de liderança não parece ser empecilho ao desenvolvimento do grupo.

Ninho

O ninho da *Melipona bicolor* fica rente ao solo, dentro de cavidades de árvores. Na serra do Rio Grande do Sul, a Guarupu nidifica tanto próximo ao chão quanto em alturas maiores, em proporção similar. A entrada do ninho, assim como da maioria das meliponas, é feita com barro. No interior da colmeia, os favos têm uma disposição espiral, cobertos por um invólucro de várias camadas de cerume. Ao redor do favo, estão os potes ovais onde ficam armazenados os alimentos (mel e pólen).

Mel

O mel desta espécie é bastante saboroso.

Manduri, Guaraipo :

A *Melipona marginata* é uma abelha indígena do gênero Melipona, da subfamília dos meliponíneos. Essa espécie também é conhecida pelos nomes de Guarapu-Miúdo, Taipeira, Tiúba-Preta e Uruçu-Mirim. Nidifica em ocos de árvore, ou em paredões de taipa. No entanto, adapta-se bem em caixas racionais. A Manduri é bastante agressiva e tem mandíbulas bem fortes.

Ocorrência

A abelha Manduri é encontrada desde a América Central até a Argentina. No Brasil, é encontrada em Santa Catarina e em São Paulo.

Morfologia

A Manduri é uma abelha indígena, de 6 a 7 mm de comprimento, com a coloração negra, provida de pelos grisalhos, com faixas amarelas onduladas no abdome.

Ninho

As colônias da Manduri são pouco populosas, por volta de 300 indivíduos. Os locais de nidificação são principalmente ocos de árvore, podendo ocorrer também em paredões de taipa. A entrada típica do ninho está no centro de estrias convergentes de barra, onde passa apenas uma abelha de cada vez.

Essa espécie apresenta favos de cria horizontais ou helicoidais. Não apresenta células reais. Em torno dos favos de cria, há um invólucro frequentemente bem desenvolvido. Nele, podem ser encontrados pedaços endurecidos de própolis na forma de moeda. Estes geralmente são antigos. Os potes de alimento têm de 3 a 5 cm de altura. O meio dos potes de alimento ou embaixo deles servem de refúgios coletivos de rainhas virgens.

Mel

A *Melipona marginata* é grande produtora de mel. Produz, em média, 3 litros por verão. É a maior produtora de mel, entre as abelhas sem ferrão, se levar em consideração o

número de operárias que não passa de 300.

Mandaçaia:

Mandaçaia é uma palavra indígena que significa "vigia bonito" , fato este por se observar no orifício de entrada da colmeia uma abelha sempre presente, ou seja, a vigia. A *Melipona mandacaia* é uma abelha brasileira, de cabeça e tórax pretos, abdome (com faixas amarelas interrompidas no meio de cada segmento) e asas ferrugíneas. Também é conhecida pelos nomes de Amanaçaí, Amanaçaia, Manaçaia e Mandaçaia-Grande. Medindo entre 10 e 11 mm de comprimento, estas abelhas nidificam em árvores ocas. Seus ninhos, com boca de barro, são grandes e, em geral, contêm muitos litros de mel.

Na colônia de Mandaçaia, as operárias têm seus ovários desenvolvidos e, muitas vezes, podem fazer postura. Estas posturas podem ser efetuadas antes ou após a postura da rainha. Geralmente, os

ovos de operárias, postos antes da postura da rainha, são ingeridos por ela, e os ovos postos após a postura da rainha darão origem a zangões (machos), isto porque a larva do macho se desenvolve mais rápido comendo, então, o ovo posto pela rainha.

Os machos de Mandaçaia, ao contrário dos de *Apis mellifera*, podem realizar algum tipo de trabalho na colônia, como a desidratação do néctar. Mas sua principal função nas colônias é fecundar a rainha durante o voo nupcial.

Ocorrência

Esta espécie de abelha possui excelentes características para ser criada racionalmente e pode ser encontrada ao longo da Costa Atlântica, desde o Norte até o Sul. Porém, é nas regiões secas, principalmente na Bahia, que as encontramos em maior quantidade.

Morfologia

É uma abelha de cor negra, tendo em seu abdômen quatro listras amarelas brilhantes transversais nos tergitos, placa dorsal dos segmentos do corpo dos artrópodes. A região entre as antenas, geralmente possui pelos negros. Na parte inferior da face, possui uma pontuação muito fraca. O ventre e a porção mediana superior do tórax são menos lustrosos na base do que no ápice. É uma abelha robusta que mede entre 8 a 12 mm.

Ninho

A Mandaçaia constrói seus ninhos em ocos de troncos de árvores, em uma altitude mediana. A entrada do ninho é construída com geoprópolis – uma mistura de barro com resinas extraídas das plantas. Geralmente, na parte externa do orifício de entrada, as mandaçaias constroem sulcos radiais convergentes. Neste orifício, passa somente uma abelha por vez.

A partir do orifício de entrada, encontramos um canal de mais ou menos 20 cm de comprimento, chamado túnel de ingresso, que desembocará próximo aos favos de cria, os quais são envolvidos por lamelas de cerume irregulares, chamados de invólucros, estes são constituídos de uma mistura de cera e própolis, cuja finalidade é conservar a temperatura interna do ninho.

O ninho, geralmente, tem a forma de discos sobrepostos, no sentido horizontal. Estes discos são formados por células, com aproximadamente 1 cm de altura por 0,5 cm de diâmetro, confeccionados com cerume, onde são desenvolvidas as crias. Constroem, também, com o mesmo cerume, potes ovais, medindo cerca de 3 a 5 cm de altura, por 2,5 cm de diâmetro, ligados entre si. Estes potes são usados para armazenar alimentos, mel e pólen, e se encontram geralmente abaixo ou acima da região dos favos de cria, e próximos a eles.

O ninho desta abelha possui uma população bem menor em relação à Apis mellifera, não chegando a ultrapassar 2.000 abelhas. Normalmente, encontramos famílias somente com centenas de indivíduos. A Mandaçaia é uma abelha muito mansa, mas costuma repelir os intrusos com um movimento bastante intenso ao redor do possível inimigo.

Mel

O mel produzido pela Mandaçaia é procurado pelo seu agradável sabor não enjoativo. É bastante liquefeito, devido ao alto teor de umidade, fato este que requer o seu armazenamento sob refrigeração para evitar a fermentação. Na natureza, a Mandaçaia pode produzir de 1,5 a 2,0 litros de mel, em épocas de boa florada. Quando criada racionalmente, a produção da Mandaçaia pode aumentar.

Jataí, jati:

A criação de abelhas Jataí (*Tetragonisca angustula*) tem se firmado como uma boa opção aos meliponicultores. A Jataí tem algumas vantagens sobre as africanizadas ou europeias, pertencentes à família Apis: é uma abelha bastante rústica, com grande

capacidade para fazer ninhos e sobreviver em diferentes ambientes, inclusive em zonas urbanas.

A Jataí utiliza os mais variados locais para nidificação. Isso promoveu sua adaptação, inclusive ao meio urbano, o que não ocorreu com a maioria das espécies de abelhas nativas, exclusivas nidificadoras de ocos em troncos de árvores. Visitam plantas cultivadas e fazem os ninhos em diferentes tipos de cavidades como as de tijolos, caixas de luz, cabaças, latas abandonadas, além de ocos de árvores vivas quando em ambientes mais naturais ou arborizados.

A facilidade que a Tetragonisca tem para ocupar lugares variados para nidificação, adaptando-se às grandes cidades, influencia positivamente o sucesso evolutivo da espécie, mesmo com os grandes desmatamentos e as queimadas constantes nas florestas naturais do Brasil.

Ocorrência

Abelha Jataí é nativa do Brasil, com ampla distribuição geográfica — é encontrada do Rio Grande do Sul até o México.

Morfologia

A Jataí possui cor amarelo-ouro e tem corbículas pretas (aparelho coletor onde o pólen é recolhido). Também, não possui ferrão. É uma abelha muito mansa, no máximo, dá uns pequenos beliscões ou gruda cerume nos intrusos quando se sente ameaçada. Essa característica permite que ela seja criada perto de casa, de pessoas e animais sem oferecer riscos de ataques.

Ninho

O ninho construído pela Jataí é praticamente em forma de disco. Cera e resina separam o ninho como se fosse uma proteção, tanto na parte superior quanto na inferior do núcleo. A essa mistura de cera damos o nome de batume. Os favos são construídos no sentido horizontal, em camadas sobrepostas. Quando as últimas células ainda estão com ovos na parte superior, as que estão na parte inferior arrebentam-se para conviver com as demais, tendo-se, assim, uma sequência de reprodução.

Na entrada do ninho é construído um tubo de cera, o qual é fechado durante a noite, deixando-se pequenos orifícios, como uma espécie de teia, de modo a permitir o arejamento interno.

Mel

O mel da Jataí, além de saboroso e suave, é bastante procurado por suas propriedades medicinais. É usado como fortificante e anti-inflamatório, em particular dos olhos. Além do mel, a Jataí produz própolis, cera e pólen de boa qualidade. Em comparação com as abelhas com ferrão, produz menor quantidade, mas o preço de venda é bem maior: um litro desse mel pode chegar a 100 reais.

É interessante lembrar que as abelhas armazenam separadamente o pólen e o mel em potes de tamanho semelhantes. Os potes de mel podem ser reconhecidos, porque são mais transparentes, enquanto os de pólen são opacos.

Irapuã :

Trigona spinipes é uma abelha social brasileira, da subfamília dos meliponíneos. Também é conhecida pelos nomes de Abelha-Cachorro, Abelha-Irapuá, Abelha-Irapuã, Arapica, Arapu, Arapuá, Arapuã, Aripuá, Axupé, Caapuã, Cabapuã, Enrola-Cabelo, Guaxupé, Irapuá, Mel-de-Cachorro, Torce-Cabelo, Cupira, e Urapuca.

Esta abelha é um inseto que vive em colônias, compostas por operárias, zangões e diversas rainhas, embora apenas uma seja responsável pelas posturas. É uma espécie agressiva podendo atacar outras abelhas sem ferrão. Ela tenta invadir a colmeia, em busca de alimento, e acaba brigando com as defensoras, o que ocasiona muitas mortes, inclusive a da própria colônia invadida, se essa for muito nova ou fraca.

Além dos ataques a outras abelhas, a Irapuã destrói os botões florais de algumas plantas. Para fazer seu ninho, esta utiliza as fibras de vegetais, atacando as flores e as folhas novas, até a casca do tronco da planta, para retirar resina.

Quando as plantas estão em flor, o prejuízo é ainda maior, pois a Irapuá faz um orifício nos botões florais, prejudicando a frutificação. O crescimento das plantas também é retardado devido ao ataque destas abelhas.

Além dos citros a Irapuã ataca bananeiras, jabuticabeiras, jaqueiras, mangueiras, pinheiro-do-paraná, entre outros.

Ocorrência

A Irapuã é encontrada no Acre, no Amapá, no Amazonas, no Ceará, em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Pará, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do

Sul.

Morfologia

A abelha Irapuã possui coloração negra reluzente. Mede de 6,5 mm a 7 mm de comprimento, com pernas ocreadas e asas quase negras, na metade basal, e mais claras, na metade apical. Não possui ferrão, mas se enrosca agressivamente nos pelos e nos cabelos das vítimas. Isso acontece, pois seu corpo está normalmente coberto por resinas de árvores, como o pinus ou o eucalipto. Quando se sente ameaçada, penetra orifícios das vítimas, como as orelhas e as narinas.

Ninho

O ninho da Irapuã é globoso, com meio metro de diâmetro e coloração marrom, construído entre os galhos das árvores. A entrada é ampla e oval com lamelas internas de cerume. Em seu interior destaca-se a presença de uma consistente massa composta de materiais diversos, como restos de casulos, madeira apodrecida, excrementos e resinas. Para obter as resinas, a Irapuá corta os tecidos vegetais com suas mandíbulas, que são bem desenvolvidas, e recolhe as substâncias que extravasam das plantas.

Mel

O mel produzido pela Irapuã é armazenado na colmeia, em alvéolos grandes, conhecidos como potes de cera. Este mel é muito procurado, pois lhe são atribuídas propriedades medicinais. Vale lembrar, que por mais saboroso que seja este mel, o mesmo precisa ser tratado com pasteurização ou outros métodos, pois como ela costuma coletar fezes de animais, seu mel pode conter coliformes fecais, tornando-se perigoso para a saúde.

Mirim:

Abelha rústica e resistente, a *Plebeia droryana* é pertencente à subfamília dos meliponíneos. É conhecida popularmente como Mirim Droryana, Abelha-Mosquito, Jataí-Mosquito, Jataí-Preta, Jati e Jati-preta. É pequena e mansa. Possui uma mancha amarela em forma de gota, na frente da cabeça, já o seu corpo é escuro. Nidifica em fendas de árvores ocas e buracos nas rochas ou muros, desde que os ocos ou fendas sejam de tamanho apropriado e não aquecidos pelo sol em demasia.

Ocorrência

A abelha Mirim Droryana é encontrada na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Paraná, no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

Morfologia

A espécie possui coloração escura, com desenhos amarelos na cabeça, e cerca de 3 mm de comprimento.

Ninho

A entrada do ninho da abelha Mirim Droryana é feita com própolis e cerume de coloração branco-amarelada, quase transparente. A entrada possui menos de 1 cm e não é fechada à noite, porém, como também ocorre em outras espécies, se o ninho está em local escuro, o pito é maior e direcionado para o lado da claridade. Frequentemente há duas entradas no mesmo pito, uma menor e circular, logo acima da entrada principal, e outra, que fica abaixo, com formato de fenda, que possibilita a passagem de 3 abelhas por vez, o que facilita a sua identificação. A população da família normalmente é de 2 a 5 mil abelhas por colmeia adulta.

As células de cria são horizontais ou helicoidais, também ocorrendo células reais. O invólucro está presente e é construído com cerume. A construção das células de cria é suspensa no inverno, ou em uma parte dele. Nesta espécie, ocorrem machos normais ou gigantes, ambos são tratados da mesma maneira pelas operárias.

Mel

A Plebeia droryana produz mel apreciado, porém escasso.

4.3 PRODUÇÃO DE NINHO-ISCA

Para capturar as abelhas-sem-ferrão, é necessário organizar um ninho-isca. Segundo orientações da EMBRAPA (2017, p. 15), “[...] ele é preparado de forma a simular os locais de nidificação e para atrair os enxames durante o período de divisão natural das colônias”.

Buscando uma solução sustentável para a captura dos enxames, é possível utilizar

garrafas PET ou até uma caixa tetra pak. Lembrando que:

> Quando se usa um recipiente transparente, é necessário cobri-lo com um plástico preto, evitando a entrada de luz em seu interior. A tampa da garrafa é furada para simular a entrada da colônia. Se houver cerume disponível, pode-se colocar um pouco ao redor do orifício. Para melhorar a atratividade do ninho-isca deve receber internamente um banho de uma mistura atrativa feita com álcool, própolis e/ou cerume (2017, p. 15).

De acordo com orientações da EMBRAPA, ainda não há orientações definitivas sobre a distância mínima a ser respeitada, pois " [...] o raio de voo para busca de alimento das abelhas-sem-ferrão varia entre 120 m e 2.500 m, dependendo da espécie".

4.4 PRODUÇÃO DE MEL

De acordo com as orientações da EMBRAPA (2017), no momento de extrair o mel, o produtor deverá usar "[...] uma bomba de sucção ou seringa e só retirar mel de potes que já estejam fechados" (p. 28). Também é fundamental manter os cuidados com a higiene pessoal e do local de colheita, o que garantirá a qualidade do mel.

Após a colheita, o mel deve ser mantido na refrigeração, pasteurizado, ou desumidificador, sendo o último bastante promissor

5. RELATÓRIO

Visitação ao mini meliponário do Sr. Cláudio Bulegon.

No dia 31 de agosto de 2022, os alunos do 1° ano do ensino médio do Colégio Estadual Dr. Dorvalino Luciano de Souza, visitaram o meliponário do Sr. Claudio Bulegon. Os estudantes foram acompanhados pelos professores, Silvânia, Carla, Andiara, Suzana e Eleandro. Ao chegar na residência do Sr. Cláudio fomos recebidos por ele e sua esposa. Imediatamente, o Sr Cláudio nos levou para ver as caixas com abelhas que ele possuía em seu meliponário. Ali mesmo ele apresentou todas as espécies de abelha sem ferrão que cultiva, bem como as espécies, Mirim , Jataí, Bora ou Jataizão. Na ocasião ele explicou sobre como armar as iscas, os principais locais, a posição da entrada da isca, a proteção contra

claridade interna, quantidade de dias que as iscas devem ficar no mesmo lugar após capturar as espécies além de relatar tempo de vida de uma abelha sem ferrão e

capacidade de produção de cada espécie.





Produção de iscas para abelha sem ferrão

No dia 14 de setembro de 2022, aprendemos a fazer as iscas para atrair e capturar abelhas sem ferrão. Começamos conhecendo os vários tipos de iscas que são feitas, a importância das garrafas Pet para construção de seus ninhos.

Primeiramente, é preciso higienizar as garrafas que só podem ser de refrigerante ou de água, pois se houver resíduos de produtos de limpeza, será prejudicial para capturar os enxames.

Depois, o Sr. Cláudio mostrou como montar as iscas. É preciso forrar as garrafas Pet com jornal e lona preta. Prende-se essa capa com fita isolante para não molhar nem entrar luz. É possível fazer a entrada da isca com vários materiais recicláveis: pedaços de cano, mangueira velha ou até mesmo com a própria tampa da garrafa.

Também aprendemos a armar essas iscas, de preferência na natureza. Ao instalar o Pet, devemos deixá-lo com a tampa para baixo, pois não pode haver acúmulo de água na sua parte interna. O aprendizado sobre manejo, instalação e posição do equipamento é muito importante para o sucesso do propósito.







Montagem de iscas e produção de atrativos para abelhas sem ferrão.

No dia 21 de setembro de 2022, os alunos da turma do 1° ano do ensino médio noturno do Colégio Estadual Dr. Dorvalino Luciano de Souza, reuniram-se em sala de aula acompanhados pelas professoras, Andiara e Silvânia para confecção e montagem de iscas para abelhas sem ferrão. Com o auxílio das professoras, iniciamos a montagem das iscas. Utilizamos garrafas Pet, papel pardo, fita adesiva, sobra de lona plástica e pedaços de mangueira de jardim.

Embrulhamos o entorno da garrafa Pet com o papel pardo, depois com a sobra de lona, isso bem fixado com fita adesiva, com os pedaços de mangueira, montamos uma espécie de entrada no Pet. A utilização destes materiais se dá pela facilidade de acesso, baixo custo e a facilidade da montagem, além de oportunizar o reaproveitamento sustentável de sobras de materiais recicláveis. Sobre a isca, utilizamos o Pet como um equipamento de captura, o papel pardo evita a entrada de luminosidade, além de manter a temperatura,

servindo como um isolante térmico. A lona auxilia na proteção total, evitando possíveis danos causados pelo tempo, além de auxiliar ainda mais o bloqueio da luminosidade, o pedaço de mangueira é instalada na ponta do Pet em formato “L”, tomando cuidado para não ficar fechada, sendo ali a porta de entrada das espécies que se pretende capturar.







Limpeza e organização do galpão

Na noite do dia 08/11/2022, nós limpamos o galpão e lavamos, colocamos o pó de brita na oficina e no corredor, retiramos os lixos e separamos as madeiras que ainda poderiam ser utilizadas.

O espaço receberá as máquinas para a construção de caixas do meliponário. 19

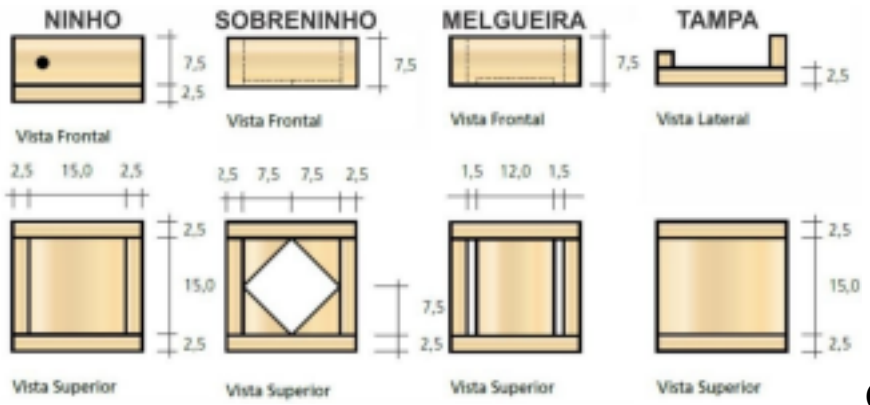




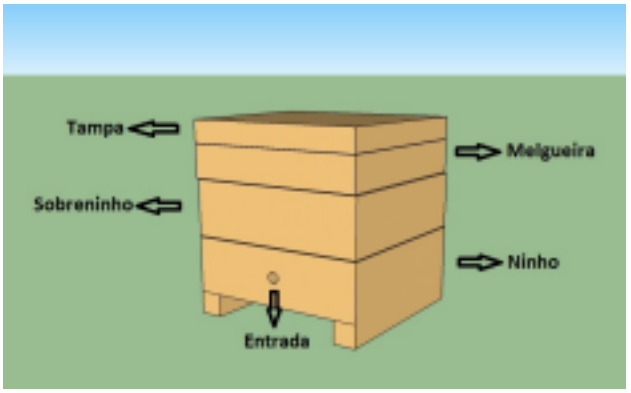


Estudo das dimensões das caixas

No dia 25 de outubro de 2023, na aula do componente Mundo do Trabalho, foi feito o estudo das dimensões das caixas e como deveriam ser confeccionadas, tendo em vista o tipo de madeira que deveria ser utilizada e cada parte interna que compõe o conjunto para receber o enxame.



(ver fonte)

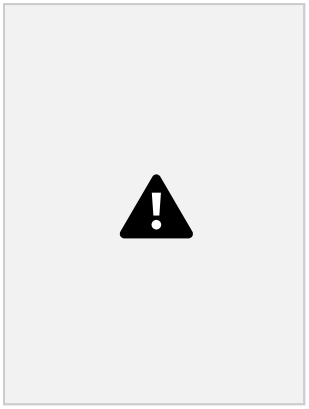




Pintura do Galpão/Oficina

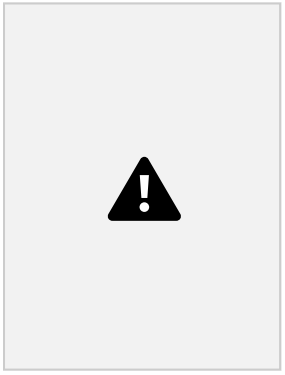
No dia 05 de maio de 2023, foi realizada a pintura do galpão/oficina. As máquinas já haviam chegado na escola e, por isso, precisávamos organizar o espaço para poder iniciar a produção das caixas. Nesse mesmo dia, recebemos a doação dos dois primeiros enxames para iniciar o Meliponário CEEDO, foi construída uma bancada e instalamos as máquinas, tornando o galpão uma oficina completa.



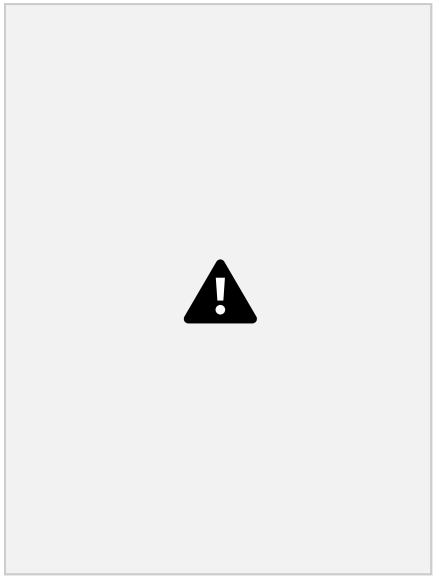


Produção da primeira caixa

No dia 02 de junho de 2023, foi construída a primeira caixa no Meliponário CEEDO, com a ajuda dos professores e do diretor da escola. Primeiramente, foram esquadrejadas as tábuas de eucalipto vermelho. Depois, foi plainada e lixada para, finalmente, ser montada.







6. RESULTADOS ESTIMADOS

Desde o início do projeto até o momento atual foram investidos aproximadamente cerca de 15 mil reais com a instalação e corporação da sala de máquinas com parceria do CPM (Conselhos de Pais e Mestres), cooperativa de crédito local (Sicredi) e comunidade. A oficina possui um compressor de ar, lixa elétrica e plaina elétrica para madeira, serra de bancada, parafusadeira elétrica, caixas de ferramentas e EPIs (Equipamento de Proteção Individual) com óculos, avental e máscara facial.

Simultâneo ao que foi agregado com a abertura da sala de máquinas foi feita a recuperação da área degradada (raio de 50 metros da oficina). Nesta área foram plantadas árvores nativas e frutíferas, e recuperação da estufa para produção de mudas de árvores, flores e plantas medicinais.

Considerando todos os pontos positivos da polinização: garantir a produção de abelhas, com a polinização das flores é possível ter fertilidade das flores que vão gerar os frutos. Sem polinização não há produção agrícola além de ser usado como um (tal e tal), espera-se que com o Projeto Doce Sabedoria Meliponícola esses conceitos (tal e tal) passem a ser realidade.

Além disso, o projeto tem como principal objetivo a produção e coleta de mel seguida da produção e venda de caixas para colonização, inclusive a própria colonização de abelhas. Ademais, o projeto tem o intuito de formular espaços na escola para promover recreação com ideias sustentáveis, como, por exemplo: o telhado verde. Da mesma forma, promover

qualificação para professores, estudantes e comunidade interessada. Conscientizar de modo

especial sob contenção de agrotóxicos, pois

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Estudos das Abelhas. Disponível em: https://abelha.org.br/abelhas-sem-ferrao. Acesso em: 29 maio 2023.

EMBRAPA. Criação de abelhas-sem-ferrão. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1079116/criacao-de-abelhas-sem-ferrao . Acesso em: abr. 17, 2023.

Wagner Pereira Silva1, Joicelene Regina Lima da Paz. Abelhas sem ferrão: muito mais do que uma importância econômica. Aceito em:28/09/2012. Disponível em:

http://naturezaonline.com.br/natureza/conteudo/pdf/09_Silva_Paz_146152.pdf. Acesso em: 27 maio 2023.

As informações abaixo, acerca das espécies que melhor se adaptam ao Rio Grande do Sul, foram retiradas do site Cursos CPT. Disponível em: https://www.cpt.com.br/cursos-criacaodeabelhas/artigos/abelhas-sem-ferrao-guarupu-melipona-bi color